

El Agua en la Tierra

Desde el espacio, la Tierra se ve azul. Eso es porque el agua cubre la mayor parte de nuestro planeta. El agua da forma al clima, talla la tierra, llena los océanos y mantiene viva a cada ser vivo. En este capítulo seguirás el agua mientras se mueve por toda la Tierra.



Estándar de Georgia S6E3

LO QUE APRENDERÁS

01 La Tierra: el planeta agua

03 El ciclo del agua

05 Olas y corrientes

02 Dónde está el agua

04 El fondo del océano

06 Las mareas



3.1 La Tierra: el planeta agua

Si pudieras encoger la Tierra y mirarla, lo primero que notarías es cuánto **azul** hay. Cerca del **71%** de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Por eso a veces se le llama el "planeta agua" o la "canica azul." Ningún otro planeta que conozcamos tiene tanta agua líquida, y esa agua es una gran razón por la que la Tierra puede tener vida.

Por qué importa el agua

- Todo ser vivo (plantas, animales y tú) necesita agua para sobrevivir.
- El agua da forma a la tierra mediante la **meteorización** y la **erosión** (aprenderás más en un capítulo posterior).
- El agua almacena y mueve el calor, lo que impulsa nuestro **tiempo** y **clima**.
- Los océanos son el hogar de una gran parte de los seres vivos de la Tierra.

? Repaso Rápido 3.1

1. ¿Aproximadamente qué porcentaje de la superficie de la Tierra está cubierto de agua?
2. Da dos razones por las que el agua es importante para la Tierra.

3.2 Dónde está el agua

La Tierra tiene *mucha* agua, pero la mayor parte no es del tipo que puedes beber. Los científicos clasifican el agua en **agua salada** y **agua dulce**, y las cantidades son muy desiguales.

¿Dónde está el agua de la Tierra?

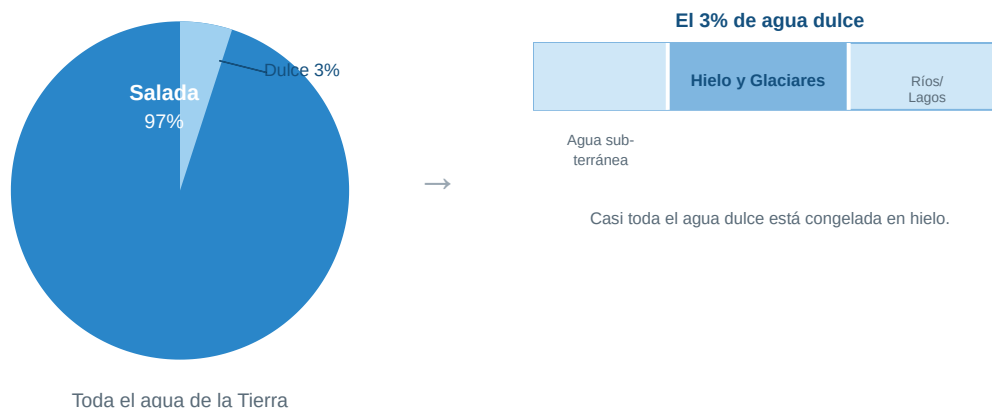


Figura 3.1 — Casi toda el agua de la Tierra es agua salada del océano. Solo una pequeña porción es dulce, y casi toda esa agua dulce está congelada. (La porción dulce se dibuja más grande del 3% para que puedas verla.)

Tipo / Ubicación	Cantidad aprox.	Notas
Océanos (agua salada)	97% de toda el agua	Demasiado salada para beber o regar cultivos
Casquetes y glaciares	Cerca del 2%	Agua dulce congelada, atrapada en los polos y montañas
Agua subterránea	La mayor parte del resto	Agua dulce guardada bajo tierra en suelo y roca (acuíferos)
Ríos, lagos y pantanos	Una fracción pequeñísima	El agua dulce de superficie que usamos más fácilmente

Acuífero: una capa subterránea de roca o suelo que contiene agua subterránea. Muchos pueblos bombean agua potable desde acuíferos usando pozos.

! Sorprendente pero cierto

Aunque la Tierra está cubierta de agua, **menos del 1%** de toda el agua es agua dulce que las personas pueden alcanzar y usar fácilmente. Por eso es tan importante proteger nuestros ríos, lagos y aguas subterráneas.

? Repaso Rápido 3.2

1. ¿La mayor parte del agua de la Tierra es salada o dulce?
2. ¿Dónde se encuentra la mayor parte del agua *dulce* de la Tierra?

3.3 El ciclo del agua

El agua no se queda en un solo lugar. Se mueve constantemente entre los océanos, el aire, la tierra y de regreso, en un ciclo interminable llamado el **ciclo del agua**. La energía que impulsa todo este ciclo viene de un solo lugar: el **Sol**.

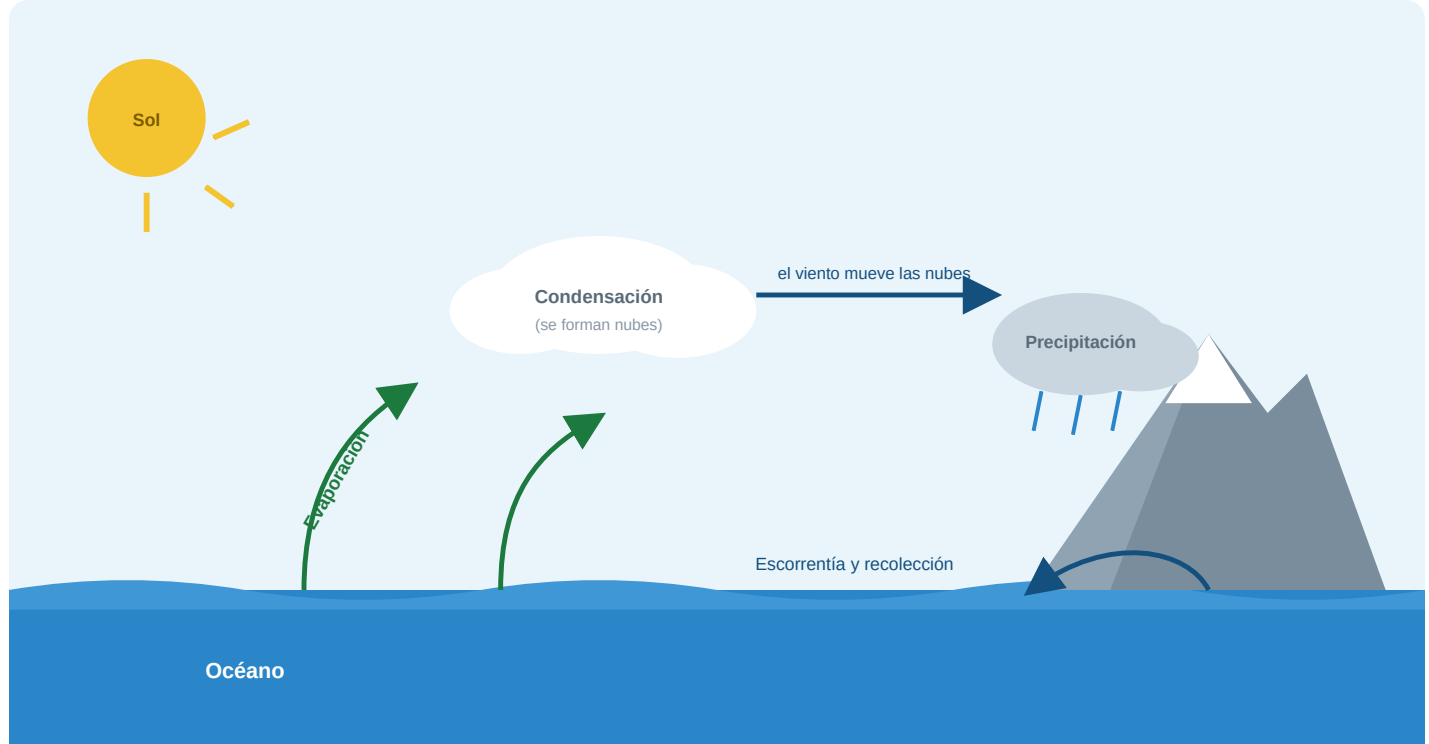


Figura 3.2 — La energía del Sol impulsa el ciclo del agua. El agua se evapora, se condensa en nubes, cae como precipitación y se recolecta de nuevo.

Los pasos principales

Paso	Qué ocurre	Impulsado por
Evaporación	El Sol calienta el agua y la convierte en vapor invisible (un gas) que sube al aire	El calor del Sol
Condensación	Arriba, donde hace más frío, el vapor de agua vuelve a ser gotitas y forma nubes	El enfriamiento
Precipitación	Las gotitas se unen, se hacen pesadas y caen como lluvia, nieve, aguanieve o granizo	La gravedad
Recolección / Escorrentía	El agua se junta en océanos, lagos y ríos, o se filtra en el suelo, y el ciclo se repite	La gravedad

★ El Sol es el motor

Sin el calor del Sol, el agua nunca se evaporaría y el ciclo se detendría. El Sol levanta el agua hacia el cielo; la gravedad la trae de vuelta. Juntos mantienen el agua dulce moviéndose por el planeta.

Transpiración: las plantas también liberan vapor de agua por sus hojas. Junto con la evaporación, esto agrega agua al aire.

? Repaso Rápido 3.3

1. ¿Cuál es la fuente de energía que impulsa el ciclo del agua?
2. ¿Cuál es la diferencia entre evaporación y condensación?
3. Nombra dos formas que puede tomar la precipitación.

3.4 El fondo del océano

El fondo del océano no es una llanura plana y aburrida. Bajo el agua hay un paisaje con montañas más altas que cualquiera en tierra, valles más profundos que cualquier cañón, y amplias zonas planas. Los científicos mapean este mundo oculto usando ondas de sonido (llamadas **sonar**) y satélites.

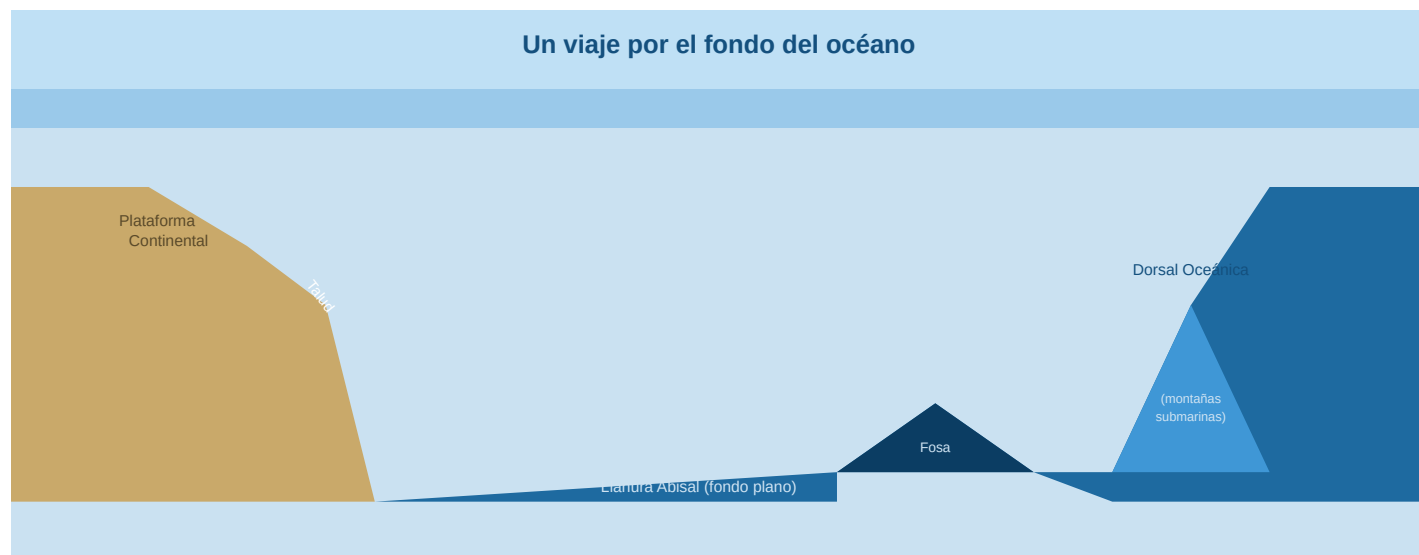


Figura 3.3 — Una sección del fondo del océano, desde el borde poco profundo de un continente hasta fosas profundas y cordilleras submarinas.

Parte	Qué es
Plataforma Continental	El borde poco profundo y de pendiente suave de un continente, cerca de la costa
Talud Continental	La caída más empinada donde termina la plataforma y empieza el océano profundo
Llanura Abisal	El fondo amplio y plano del océano profundo
Dorsal Oceánica	Una cadena de montañas submarinas que recorre el fondo del mar
Fosa	Un valle profundo y estrecho: las partes más profundas del océano

★ Más profundo de lo que el Everest es alto

La fosa oceánica más profunda (la Fosa de las Marianas) tiene unos 11 kilómetros de profundidad. ¡Si dejaras caer el Monte Everest en ella, la cima de la montaña aún quedaría más de un kilómetro bajo el agua!

? Repaso Rápido 3.4

1. ¿Cuál es la diferencia entre la plataforma continental y una fosa?
2. ¿Qué herramienta usan los científicos para mapear la forma del fondo del océano?

3.5 Olas y corrientes

El agua del océano siempre está en movimiento. Dos de los tipos de movimiento más importantes son las **olas** y las **corrientes**, y no son lo mismo.

Olas — energía moviéndose por el agua

La mayoría de las **olas** del océano son hechas por el **viento** que sopla sobre la superficie del agua. Una ola lleva **energía** hacia adelante, pero el agua en sí mayormente se queda en su lugar, subiendo y bajando. Piensa en una "ola" que recorre la multitud de un estadio: la gente se para y se sienta, pero no corre por el estadio.

Corrientes — ríos dentro del océano

Una **corriente** es un flujo constante de agua que se mueve en una dirección, como un río dentro del océano. Las **corrientes de superficie** son impulsadas por el viento. Las **corrientes profundas** son impulsadas por diferencias de temperatura y salinidad: el agua fría y salada se hunde, mientras que el agua tibia sube. Las corrientes mueven el **calor** por el planeta, lo que afecta el clima.

	Ola	Corriente
Qué se mueve	Energía (el agua casi se queda quieta)	El agua misma, en una dirección
Causa principal	El viento en la superficie	El viento, más la temperatura y la salinidad
Efecto	Da forma a las costas, hace el oleaje	Mueve el calor y afecta el clima

? Repaso Rápido 3.5

1. ¿Qué causa la mayoría de las olas del océano?
2. ¿En qué se diferencia una corriente de una ola?
3. ¿Por qué importan las corrientes para el clima de la Tierra?

3.6 Las mareas

Si pasas un día en la playa, podrías notar que el agua sube por la arena y luego se retira. Esta subida y bajada diaria del océano se llama las **mareas**, y es causada principalmente por la **gravedad de la Luna**.

Mareas: la gravedad de la Luna jala el océano



Figura 3.4 — La gravedad de la Luna jala el agua del océano formando abultamientos. Los lugares bajo un abultamiento tienen marea alta; los de en medio tienen marea baja.

La gravedad de la Luna tira de los océanos de la Tierra, jalando el agua hacia un **abultamiento** en el lado que mira a la Luna (y otro en el lado opuesto). Los lugares bajo un abultamiento tienen **marea alta**. A medida que la Tierra rota, cada costa pasa por estos abultamientos, así que la mayoría de las playas tienen **dos mareas altas y dos mareas bajas** casi cada día.

★ El Sol también ayuda

La gravedad del Sol también afecta las mareas, pero como el Sol está tan lejos, su jalón es más débil que el de la Luna. Cuando el Sol y la Luna se alinean, sus jalones se combinan para hacer mareas extra grandes.

? Repaso Rápido 3.6

1. ¿Qué causa las mareas?
2. ¿Aproximadamente cuántas mareas altas tiene una playa típica cada día?

Resumen del Capítulo 3

★ Ideas Clave

- **La Tierra es un planeta agua:** cerca del 71% de la superficie es agua, pero la mayoría es océano salado.
- **El agua dulce es escasa:** solo cerca del 3% del agua es dulce, y casi toda está congelada en hielo y glaciares.
- **El ciclo del agua** (evaporación, condensación, precipitación, recolección) es impulsado por el Sol y la gravedad.
- **El fondo del océano** tiene plataformas, taludes, llanuras planas, dorsales y fosas profundas.
- **Las olas** llevan energía; las **corrientes** mueven agua y calor. Las **mareas** son la subida y bajada diaria causada por la gravedad de la Luna.